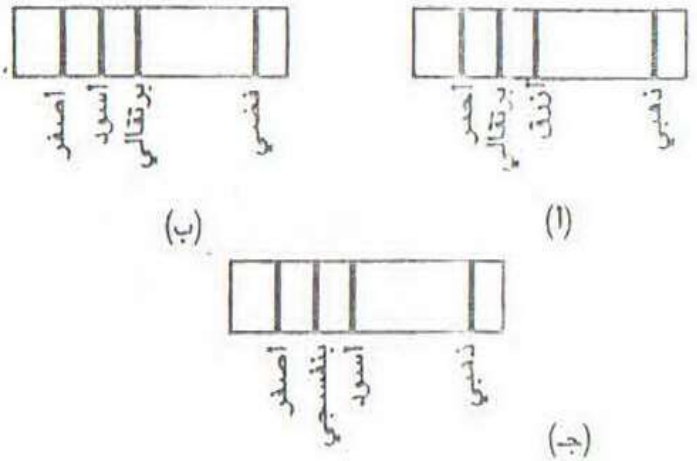
جدول (2-1)

القيمة العددية	اللون Colour	
0	Black	الأسود
1	Brown	البني
2	Red	الأحمر
3	Orange	البرتقالي
4	Yellow	الأصفر
5	Green	الأخضر
6	Blue	الأزرق
7	Violet	البنفسجي
8	Gray	الرمادي
9	White	الأبيض
نسبة الخطأ ± 10%	Silver	الفضي
نسبة الخطأ ± 5 %	Gold	الذهبي

والمثال التالي يبين كيفية استخدام نظام الألوان.

مثال (1): ما قيمة كل من المقاومات المبينة في الشكل (2-10) أدناه.



(ب) (أ)

(جـ)

شكل (2-10)

الحل:

أ) قيمة المقاومة: $Rx_1 = 23 \times 10^6 \ \mp \ 5\% \ = 23\ M\Omega \ \mp \ 5\%$

ب) قيمة المقاومة: $Rx_2 = 40 \times 10^3 \ \mp \ 10\% \ = 40\ K\Omega \ \mp \ 10\%$

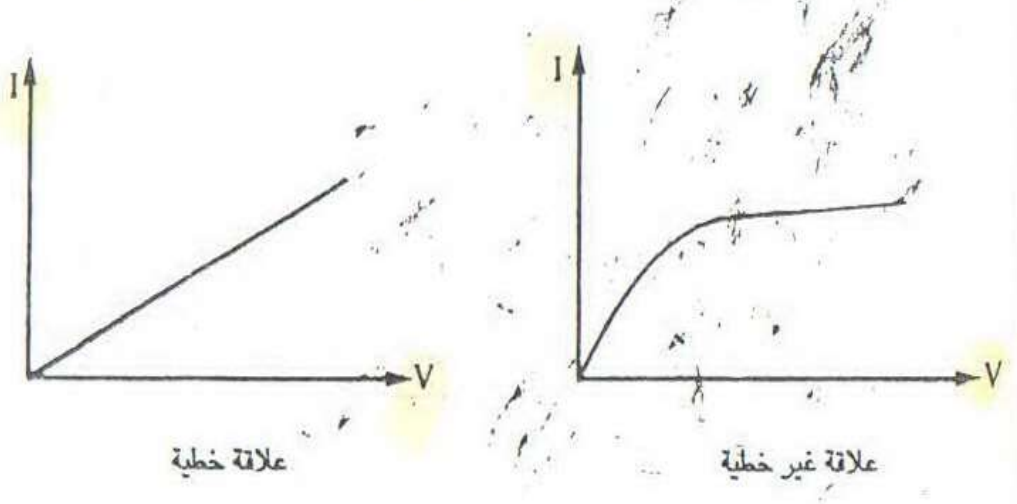
جـ) قيمة المقاومة: $Rx_3 = 47 \times 10^0 \ \mp \ 5\% \ = 47\ \Omega \ \mp \ 5\%$

المقاومات الخطية وغير الخطية Linear and Non Linear Resistances

يعرف التيار المباشر بانه التيار الذي لا يتغير مع الزمن، وهو عبارة عن حركة منتظمة وموجهة لحاملات الشحنات (الإلكترونات في المعادن والايونات في السوائل).

تسمى العلاقة بين التيار المار في مقاومة ما وبين الجهد المطبق عليها بعلاقة (الجهد/التيار)، وتدعى المقاومات التي تكون فيها علاقة (الجهد / التيار) على شكل خط مستقيم بالمقاومات الخطية، وتسمى الدارات الكهربائية المكونة من مقاومات خطية بالدارات الكهربائية الخطية linear Circuits.

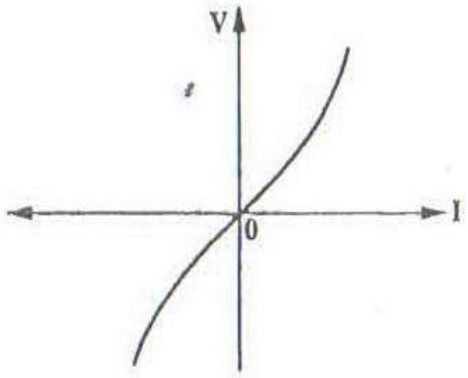
الشكل (2-11) يبين نموذجاً لعلاقة خطية واخرى غير خطية.



شكل (2-11)

أما المقاومات التي لا تكون فيها علاقة (الجهد/ التيار) على شكل خط مستقيم فتدعى بالمقاومات غير الخطية، وتسمى الدارات الكهربائية التي تحتوي على مقاومات غير خطية بالدارات الكهربائية غير الخطية Non Linear Circuits.

ومن الجدير بالذكر انه لا توجد عناصر حقيقية ذات تصرف خطي..فمثلاً مقاومة المصباح المشع تتزايد بصورة غير خطية مع التيار كما هو مبين في الشكل(2-12) ادناه.



شكل (2-12)

العلاقة بين مقاومة سلك وطوله ومساحة مقطعه ومقاومته النوعية:

The Relationship Among: Resistance, Resistivity, Length and Cross sectional area

لقد وجد ان مقاومة الموصل Conductor تتناسب طردياً مع طول الموصل، وان مساحة المقطع العرضي للموصل يؤثر على حرية مرور التيار خلال الموصل، فكلما ازدادت مساحة المقطع العرضي للموصل تحركت تلك الإلكترونات بحرية افضل ومن ثم قلت معارضة الموصل للتيار الكهربائي، اي ان المقاومة تتناسب تناسباً عكسياً مع مساحة المقطع العرضي للموصل ويمكن كتابة ذلك كما يلي:

$$R \alpha \frac{l}{A}$$

حيث أن:

l – طول الموصل (Length) ويقاس بالمتر(m)

A– مساحة المقطع العرضي للموصل ويقاس بالمتر المربع (m^2)

لقد لوحظ ان ثابت التناسب في العلاقة السابقة يعتمد على نوع المادة الموصلة ويدعى المقاومة النوعية Resistivity (تسمى المقاومة النوعية احياناً المقاومية) ويرمز لها بالرمز (ρ)، لذا يمكن كتابة العلاقة السابقة على شكل معادلة رياضية على النحو التالي:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

ومن الواضح أن وحدة قياس المقاومة النوعية هي اوم. متر (Ω .m).

يسمى مقلوب المقاومة النوعية الموصلية Conductivity ويرمز لها بالرمز(γ) حيث ان:

$$\gamma = \frac{1}{\rho}$$

الجدول التالي (2-2) يبين المقاومية لعدد من المواد عند درجة حرارة ($20C^{o}$).

جدول (2-2)

نوع المـادة	المقاومية (Ω .m)
الفضة	1.59×10^{-8}
النحاس	1.6×10^{-8}
الذهب	2.44×10^{-8}
الالمنيوم	2.82×10^{-8}
التنجستن	5.9×10^{-8}
الحديد	10×10^{-8}
البلاتين	11×10^{-8}
الرصاص	22×10^{-8}
الكربون	3.5×10^{-5}

مثال(2)

سلك مقاومته (100Ω) لكل كيلو متر. إذا كانت المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها السلك هي (2×10^{-8} Ω .m) احسب قطر السلك على فرض انه دائري الشكل.

الحل:

$$R = \frac{\rho . l}{A} \qquad \therefore A = \frac{\rho . l}{R}$$

$$A = \frac{2 \times 10^{-8} \times 1000}{100} = 20 \times 10^{-8}\ m^2$$

$$A = \frac{\pi . d^2}{4}$$

$$\therefore d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 20 \times 10^{-8}}{\pi}}$$

$$= 5 \times 10^{-4} m = 0.5\ mm$$

التوصيلية (الناقلية) والموصلية Conductance and Conductivity

يرمز للتوصيلية Conductance عادة بالحرف (G) ويمكن تعريفها ببساطة بانها تساوي مقلوب المقاومة، وتعبر عن مدى توصيل المواد للتيار الكهربائي المار خلالها، لذا فهي تتناسب تناسباً عكسياً مع المقاومة، فكلما كانت قيمة المقاومة صغيرة كما في المواد الموصلة كانت التوصيلية كبيرة، وكلما كانت المقاومة كبيرة كما في المواد العازلة كانت التوصيلية صغيرة.

$$G = \frac{1}{R}$$

إن وحدة قياس التوصيلية هي مقلوب الاوم $(\frac{1}{\Omega})$ وتسمى موه (mho) ويرمز لها بالرمز (℧). هناك وحدة اخرى تستعمل للتعبير عن التوصيلية وهي سيمنس (Siemens) ويرمز لها بالرمز (S) .

تعرف الموصلية (γ) بانها تساوي مقلوب المقاومة النوعية أي أن: $\gamma = 1/\rho$

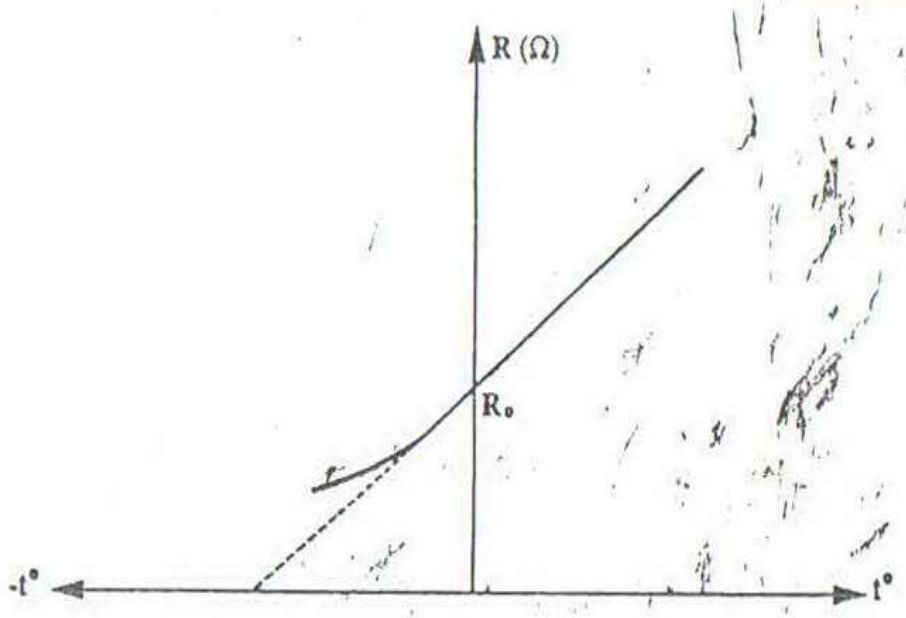
تاثير درجة الحرارة على المقاومة Effect of Temperature on Resistance

إن تغير درجة الحرارة يؤثر على قيمة المقاومة، فعندما ترتفع درجة الحرارة نلاحظ ان المقاومة قد ازدادت بصورة محسوسة بالنسبة للمعادن وتزداد زيادة طفيفة في بعض

السبائك والتي يمكن اهمال التأثير الحراري عليها، اما بالنسبة للمواد العازلة كالزجاج مثلاً فإن زيادة درجة الحرارة تقلل من مقاومتها.

ونظراً لأهمية الموصلات المعدنية لذا سينصب التركيز على دراسة التأثير الحراري عليها لما لتغير مقاومتها مع تغير درجة الحرارة من تأثير سلبي او ايجابي على استخداماتها.

إن الزيادة في درجة الحرارة لا تؤدي إلى تغير منتظم في مقاومة الموصلات لمدى واسع من تغير درجات الحرارة، فقد تزداد المقاومة بمقدار معين عند ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة فوق الصفر المئوي ($0C^{o}$) مثلاً، بينما تزداد بمقدار اخر عند ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة فوق درجة الحرارة مائة مئوية ($100C^{o}$) ، أي بمعنى اوضح ان العلاقة بين التغير في المقاومة مع التغير في درجات الحرارة ليست علاقة خطية دائماً. ويتضح ذلك من الشكل (2-13) ادناه.



شكل(2- 13)

ومع أن المقاومة تعتبر دالة معقدة بالنسبة لدرجة الحرارة، إلا انها في درجات الحرارة العالية بالإمكان تقريب العلاقة إلى علاقة خطية لغرض تحديد مقدار التغير في المقاومة.

نلاحظ من الشكل(2-13) السابق. ان التغير في المقاومة (ΔR) تتناسب طردياً مع التغير في درجة الحرارة (ΔT) كما تتناسب ايضاً مع القيمة الابتدائية للمقاومة (R_0) أي ان:

$$\Delta R \propto R_0 \Delta T$$

$$R_1 - R_0 = \alpha R_0 (T_1 - T_0)$$

او

$$R_1 = R_0 [1 + \alpha (T_1 - T_0)]$$

$$= R_0 [1 + \alpha \Delta T]$$

حيث أن:

α – معامل درجة الحرارة للمقاومة ووحدتها هي (لكل درجة كلفن).

ΔT – التغير في درجة الحرارة.

R_0 – القيمة الابتدائية للمقاومة.

R_1– القيمة النهائية للمقاومة.

ومن الجدير بالذكر ان قيمة (α) لمادة النحاس هي: (1 / 234.5)

مثال (3):

مصباح قدرته (100Watt) يعمل على فرق جهد (220V) تصل درجة حرارة فتيلته إلى($2000C^o$) إذا كان معامل درجة الحرارة لمقاومة مادة الفتيلة يساوي (5×10^{-3} / درجة حرارة كلفن).

احسب التيار الذي يمر في المصباح لحظة اشتعاله إذا كانت درجة الحرارة الابتدائية ($15C^o$).

الحل:

مقاومة المصباح عند درجة حرارة ($2000C^o$) تساوي:

$$R_1 = \frac{V^2}{P} = \frac{(220)^2}{100} = 484\Omega$$

وهي مقاومة المصباح النهائية، وان:

$$R_1 = R_0 [1 + 5 \times 10^{-3} (2000 - 15)]$$

$$484 = R_0 [1 + 5 \times 10^{-3} (2000 - 15)]$$

$$\therefore R_0 = 484 / 10.92 = 44.32\Omega$$

لذا فإن التيار الذي يمر في المصباح لحظة اشتعاله هي:

$$I_o = \frac{V}{R_0} = \frac{220}{44.32} = 4.96\ A$$

الشغل والطاقة والقدرة Work, Energy and Power

تعرف الطاقة بانها القابلية لإنجاز شغل. لذا فإن كلاً من الطاقة والشغل يقاس بنفس الوحدة، كما تعرف القدرة بانها معدل إنجاز شغل ما. وبعبارة اخرى فإن القدرة Power والتي يرمز لها عادة بالرمز (P) هي كمية الطاقة المستهلكة خلال زمن محدد (t) وتعطى بالعلاقة التالية:

$$P = \frac{W}{t}$$

حيث أن:

P – القدرة وتقاس بالواط (W)

W – الطاقة وتقاس بالجول (J)

عند انتقال شحنة كهربائية (q) بوساطة مصدر طاقة ذي جهد يساوي (V) فولت يقال أن الشغل الذي يبذله المصدر لنقل الشحنة يساوي (W) ويعتمد هذا الشغل على مقدار الشحنة وفرق الجهد بين طرفي المصدر اي ان:

$$W = q.\ V$$

عندما تنتقل الشحنات بصورة منتظمة بوساطة تيار (I) فإن كمية الشحنة المنقولة خلال زمن معين (t) يعطى بالعلاقة:

$$q = I.t$$

وبالتعويض عن (q) بالمعادلة السابقة نحصل على:

$$W = I.V.t$$

يقاس الشغل بوحدة تسمى الجول (Joule) وهو يكافئ (فولت، امبير ثانية).

عندما يكون الجهد والتيار متغيرين مع الزمن يعبر عن الشغل بالعلاقة التالية:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} V.I.dt$$